



Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nguyễn Thanh Bình

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng



Nội dung (1)

- Các khái niệm hướng đối tượng
- Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML
- UML trong tiến trình phát triển phần mềm
- Mô hình hoá yêu cầu
 - Biểu đồ ca sử dụng
- Mô hình hoá khái niệm
- Biểu đồ hoạt động
- Biểu đồ trạng thái



Nội dung (2)

- Biểu đồ lớp
- Biểu đồ tương tác
 - Biểu đồ tuần tự
 - Biểu đồ cộng tác
- Mô hình hoá kiến trúc
 - Biểu đồ gói
 - Biểu đồ cài đặt
- Mã hoá
- Ứng dụng

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

3



Tài liệu tham khảo

- G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.
- Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, Addison-Wesley, 2004.
- Pierre-Alain Muller, Modélisation objet avec UML, Eyrolles, 1997.
- Bernard Boigelot, Cours de l'Ingénierie du logiciel orienté-objet.
- Olivier Gerbe, Cours UML, IFI, 2000.
- UML applied – Object Oriented Analysis and Design using the UML, Ariadne training, 2000.
- Đặng Văn Đức, Giáo trình nhập môn UML, NXB Lao động xã hội, 2003.
- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

4



Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng (1)

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

5



Nội dung trình bày

- Hướng chức năng
- Hướng đối tượng (HĐT)
- Đối tượng
- Lớp
- Các tính chất cơ bản của HĐT

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

6



Hướng chức năng

- Dựa vào các chức năng của hệ thống
 - Hệ thống là tập hợp các chức năng
- Chia nhỏ các chức năng và làm mịn dần
 - Hệ thống gồm các hệ thống con
 - Làm chủ độ phức tạp
- Các chức năng trao đổi với nhau bằng truyền tham số hoặc dữ liệu (chẳng hạn biến toàn cục) dùng chung

7-Aug-07

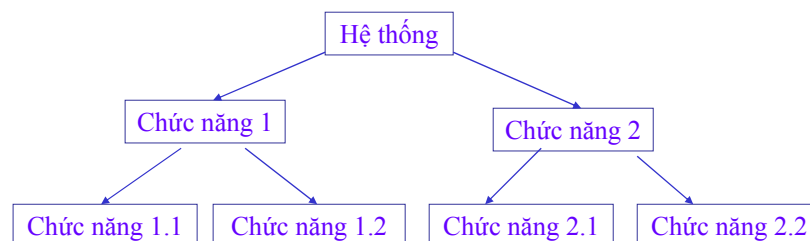
Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

7



Hướng chức năng

- Phân cấp chức năng



7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

8



Hướng chức năng

- Ưu điểm
 - Phân tích được các chức năng của hệ thống
 - Đưa lại kết quả mong đợi
- Nhược điểm
 - Chức năng → cấu trúc
 - Thay đổi về chức năng → khó khăn thay đổi cấu trúc
 - Tính mở của hệ thống thấp
 - Khó tái sử dụng
 - Chi phí sửa chữa lỗi lớn

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

9



Hướng đối tượng

- Lấy đối tượng làm trung tâm
- Hệ thống = tập hợp các đối tượng + quan hệ giữa các đối tượng
- Các đối tượng trao đổi bằng thông điệp (message)
 - Không sử dụng biến toàn cục
- Đóng gói
- Thừa kế

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

10



Hướng đối tượng

- Phân biệt
 - Lập trình cấu trúc
 - Thuật toán + cấu trúc dữ liệu = chương trình
 - Lập trình HĐT
 - Σ đối tượng = chương trình
 - đối tượng = thuật toán + cấu trúc dữ liệu

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

11



Hướng đối tượng

- Ưu điểm chính
 - PT & TK gắn gũi với thế giới thực
 - Tái sử dụng dễ dàng
 - Đóng gói, che dấu thông tin làm cho hệ thống tin cậy hơn
 - Thừa kế làm giảm chi phí, hệ thống có tính mở cao hơn
 - Xây dựng hệ thống lớn và phức tạp

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

12



Đối tượng

- Đối tượng (object) là khái niệm cho phép mô tả các sự vật/thực thể trong thế giới thực
- Các đối tượng duy trì các quan hệ giữa chúng
- Nguyễn Văn A là một đối tượng

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

13



Đối tượng

- Các tính chất của đối tượng
 - Đối tượng = trạng thái + hành vi + định danh
 - Trạng thái là các đặc tính của đối tượng tại một thời điểm
 - Hành vi thể hiện các chức năng của đối tượng
 - Định danh thể hiện sự tồn tại duy nhất của đối tượng

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

14



Đối tượng : trạng thái

- Trạng thái = tập hợp các thuộc tính
 - Mỗi thuộc tính mô tả một đặc tính
 - Tại một thời điểm cụ thể, các thuộc tính mang các giá trị trong miền xác định
 - Ví dụ
 - Một chiếc xe máy: màu xanh, 110 cm³, dream, 12000km, đứng yên, ...

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

15



Đối tượng : hành vi

- Hành vi = tập hợp các phương thức
 - Phương thức: là một thao tác hoặc được thực hiện bởi chính nó, hoặc thực hiện khi có yêu cầu từ môi trường (thông điệp từ đối tượng khác)
 - Hành vi phụ thuộc vào trạng thái
 - Ví dụ:
 - một xe máy có các hành vi: khởi động, chạy, ...

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

16

Giao tiếp giữa các đối tượng

- Các đối tượng giao tiếp với nhau
 - Gửi thông điệp (message) cho nhau



- Các loại thông điệp
 - hàm dựng (constructor)
 - hàm hủy (destructor)
 - hàm chọn lựa (get)
 - hàm sửa đổi (set)
 - các hàm chức năng khác

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

17

Đối tượng

- Giữa các đối tượng có mối liên kết (link) với nhau
- Ví dụ



7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

18

Lớp

- Lớp là khái niệm dùng để mô tả một tập hợp các đối tượng có cùng một cấu trúc, cùng hành vi và có cùng những mối quan hệ với các đối tượng khác
- Lớp = các thuộc tính + các phương thức

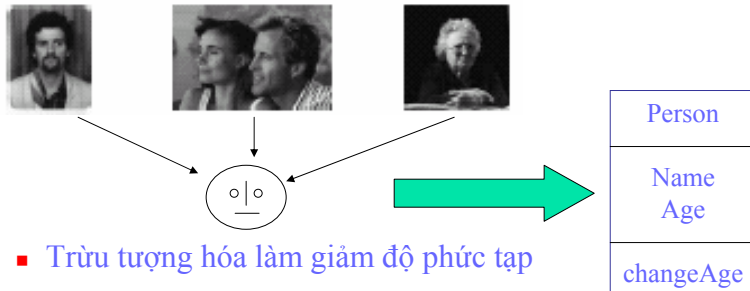
7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

19

Lớp

- Lớp là một bước trừu tượng hóa
 - Tìm kiếm các điểm giống nhau, bỏ qua các điểm khác nhau của đối tượng



- Trừu tượng hóa làm giảm độ phức tạp

7-Aug-07

Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

20